

LA PROSPECTIVA:

MÁS ALLÁ DE LAS PROYECCIONES

Autores:

Antonio Boada
Giovanny Cardona Montoya
Rómulo Mayorca

Editorial
Lasallista

FOND
EDITORIAL
CEIPA



AUTORES:

Msc. Antonio Boada. Investigador Asociado en Colciencias. Docente Tiempo Completo en CEIPA, Business School en Colombia. Magíster en Finanzas (IESA), Especialista en Estadística Computacional (USB), Licenciado en Educación mención Física y Matemáticas (UCAB). Experiencia de más de 25 años en la docencia universitaria, y más de 10 años como consultor empresarial. Autor de más de 25 artículos en revistas científicas indexadas, Autor de 3 libros derivados de proyectos científicos, y más de un centenar de productos de investigación como capítulos de libro, casos de enseñanza, conferencista & ponencias.



Msc. Rómulo Mayorca. Docente a Dedicación Exclusiva en la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral en Venezuela. Magíster en Administración de Empresas (USB), Especialista en Análisis de Datos para Ciencias Sociales (UCV), Especialista en Mercadeo Empresarial (USB), Licenciado en Educación mención Física y Matemáticas (UCAB). Experiencia de más de 25 años en la docencia universitaria. Autor de más de 10 artículos en revistas científicas indexadas, Autor de diversos productos de investigación como capítulos de libro, conferencista & ponencias.



PhD. Giovanni Cardona. Investigador Asociado en Colciencias. Vicerrector Académico en CEIPA, Business School en Colombia. Doctor en Ciencias Pedagógicas (UPR), Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos (UEC), Magíster en Integración y Cooperación Internacional (UNR), Especialista en Integración Regional (UDB), Economista (UEK). Experiencia de más de 25 años en la docencia universitaria. Autor de 8 libros derivados de proyectos científicos, y más de un centenar de productos de investigación como capítulos de libro, producción bibliográfica, artículos de opinión, conferencista & ponencias.



LA PROSPECTIVA:

MÁS ALLÁ DE LAS PROYECCIONES



2020

658.4012

C391

Boada, Antonio; Cardona Montoya, Giovanni y Mayorca, Rómulo

La prospectiva: más allá de las proyecciones / Antonio Boada, Giovanni Cardona Montoya, Rómulo Mayorca

Sabaneta: Fondo Editorial CEIPA, 2020. 186 p.; cm 17x24

ISBN: 978-958-8752-23-5

Prospectiva–investigaciones/Valoración de empresas –métodos-investigaciones/Administración financiera / Valoración de empresas – sistema financiero – Colombia / Valoración de empresas – sector petrolero / Valoración de empresas – sector eléctrico
SCDD 22 / Cutter–Sanborn

© Fundación Universitaria CEIPA

Título: La prospectiva: más allá de las proyecciones

Libro de investigación. Coordinación de Investigaciones

Primera edición: Sabaneta, octubre de 2020

ISBN impreso: 978-958-8752-23-5

Fundación Universitaria CEIPA

Ph. D. Diego Mazo Cuervo

Rector

PhD. Giovanni Cardona Montoya

Vicerrector Académico

Ph. D. Julián Zapata Cortés

Editor Institucional

Esp. Amparo Acosta Hurtado

Coordinadora de Investigaciones

Fondo Editorial CEIPA

Coordinación editorial: Raúl Andrés Jaramillo E.

E-mail: editorial.ceipa@ceipa.edu.co

Dirección: Calle 77 Sur No. 40-165

Teléfono: (4) 305 61 00 Ext. 4122

Sabaneta, Colombia

Editorial Lasallista

Editor Institucional:

Ph. D. Juan Fernando Montoya Carvajal

E-mail: editorial@lasallista.edu.co

Diagramación e Impresión

Extrategia Ecoprint SAS

(4) 411 21 20 / publicidadextrategia@gmail.com

No se permite la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros), sin autorización previa y por escrito del titular del *copyright*, bajo las sanciones establecidas en la ley.

El contenido de esta publicación puede reproducirse citando la fuente.

La obra publicada expresa exclusivamente la opinión de los autores, de manera que no compromete el pensamiento ni la responsabilidad de la Fundación Universitaria CEIPA.

Contenido

17	Prólogo
19	Capítulo 1. La prospectiva: ¿anticipando o construyendo el futuro? Giovanny Cardona Montoya
19	1.1 Introducción
20	1.2 Metodología
21	1.3 Comprender y construir el futuro en tiempos de la sociedad del conocimiento
24	1.4 La prospectiva: entender el futuro para actuar desde el presente
25	1.5 Epistemología de los estudios de futuro
28	1.6 El sentido funcional de la prospectiva: de la reflexión a la acción
28	1.7 Metodología y técnicas en los estudios prospectivos
29	1.7.1 Formulación de escenarios de futuro
32	1.7.2 Consultas a expertos y actores
34	1.7.3 Análisis de factores de cambio
37	1.8 Conclusiones
38	Referencias
41	Capítulo 2. Propuesta metodológica para la valoración de empresas Antonio Boada, Rómulo Mayorca
41	2.1 Introducción

43	2.2 Marco referencial
43	2.2.1 Valor
46	2.2.2 Valoración
49	2.2.3 Ley del precio único
49	2.2.4 Métodos de valoración
53	2.3 Método de valoración por múltiplos financieros
55	2.4 Evaluación numérica mediante múltiplos
56	2.4.1 Clasificación de los múltiplos
57	2.4.2 Múltiplos financieros considerados
59	2.5 Análisis por medio de las razones financieras
60	2.6 Prospectiva estratégica y empresas
62	2.7 La caja de herramientas de la prospectiva estratégica
65	2.8 Metodología
65	2.8.1 Enfoque de las investigaciones
65	2.8.2 Tipo de estudio
66	2.8.3 Diseño de la investigación
66	2.8.4 Objetivo general
66	2.8.5 Procedimiento
67	2.8.6 Fundamentación estadística
70	2.8.7 Procesos estocásticos
71	2.8.8 Simulador de Montecarlo
71	2.8.9 Análisis de sensibilidad
72	2.8.10 Enfoque bayesiano
73	2.8.11 Sistema estadístico para modelar y proyectar múltiplos financieros en el tiempo: modelo lineal dinámico bayesiano (MLDB)
76	2.8.12 Fases
78	Referencias

83	Capítulo 3. Propuesta metodológica para la valoración de empresas. Caso: sector bancario Antonio Boada, Rómulo Mayorca
83	3.1 Introducción
85	3.2 Marco referencial
85	3.2.1 Sistema financiero
85	3.2.2 El sistema financiero en Colombia
87	3.2.3 Valoración en el sector bancario
88	3.2.4 EBITDA vs. EBITDA antes de provisión
89	3.2.5 Objetivo general
89	3.3 Metodología
118	3.4 Casos especiales detectados
121	3.5 Consideraciones
123	3.6 Conclusiones
124	Referencias
129	Capítulo 4. Propuesta metodológica para la valoración de empresas. Caso: sector petrolero Antonio Boada, Rómulo Mayorca
129	4.1 Introducción
131	4.2 Marco referencial
131	4.2.1 <i>Commodity</i>
132	4.2.2 Clasificación de los <i>commodities</i>
133	4.2.3 Características de los <i>commodities</i> como producto de inversión
134	4.2.4 ¿Cómo invertir en <i>commodities</i> en Colombia?
134	4.2.5 Los <i>commodities</i> y el mercado secundario
134	4.2.6 Reflejo de la información en los precios de las acciones
135	4.2.7 Antecedentes en referencia a la valoración de empresas del sector petrolero en Colombia

136	4.2.8 Objetivo general
136	4.3 Metodología
143	4.3.1 Ecuación de regresión
145	4.3.2 Precio futuro del <i>commodity</i> (petróleo)
152	4.4 Conclusiones
154	Referencias
159	Capítulo 5. Propuesta metodológica para la valoración de empresas. Caso: sector eléctrico Antonio Boada
159	5.1 Introducción
161	5.2 Marco referencial
161	5.2.1 Empresas del sistema eléctrico en Colombia
162	5.2.2 Objetivo general
162	5.3 Metodología
173	5.3.1 Ecuación de regresión
185	5.3.2 Casos especiales detectados
187	5.4 Conclusiones
188	Referencias

Lista de tablas

26	Tabla 1. Rotular la tabla
90	Tabla 2. Variables utilizadas para la valoración de empresas mediante la técnica de múltiplos financieros
91	Tabla 3. Información de las tres empresas del sector bancario colombiano
94	Tabla 4. Múltiplos financieros directos para los tres principales bancos colombianos
95	Tabla 5. Múltiplos financieros secundarios para los tres principales bancos colombianos
96	Tabla 6. Valor teórico según los múltiplos financieros para el banco Bancolombia en el año 2016 (calculado en base a los bancos comparables Davivienda y Banco de Bogotá)
97	Tabla 7. Valores teóricos según los múltiplos financieros (antes de simulaciones de Montecarlo), para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia (calculado con base a sus indicadores financieros comparables)
98	Tabla 8. Análisis de tornado y araña bajo supuestos de fluctuación
101	Tabla 9. Coeficientes de regresión lineal simple, para predecir patrimonio e ingresos en el tiempo, para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia

102	Tabla 10. Supuestos de ingreso para predecir el beneficio, precio de la acción (Pr) y el EBITDA antes de provisión en el tiempo, mediante el movimiento browniano exponencial o geométrico, para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
104	Tabla 11. Predicciones de variables de entrada para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
106	Tabla 12. Valor teórico de la empresa obtenido por múltiplos financieros. A nivel directo (sin simulación) y con simulación de Montecarlo, para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
109	Tabla 13. Indicador relativo logarítmico comparativo $[\ln(\text{Pr})/\ln(\text{NVT})]$, para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
111	Tabla 14. Modelo lineal dinámico bayesiano para el indicador relativo logarítmico comparativo IRLC $[\ln(\text{Pr})/\ln(\text{NVT})]$ de la empresa Bancolombia
112	Tabla 15. Valores del indicador relativo logarítmico comparativo (IRLC) a través del modelo lineal dinámico bayesiano para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
114	Tabla 16. Precio proyectado de la acción, para las empresas del sector bancario de Colombia (Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia)
115	Tabla 17. Precio proyectado de la acción, con intervalos de confianza para las empresas del sector bancario de Colombia (Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia)
137	Tabla 18. Variables utilizadas para la valoración de empresas mediante la técnica de múltiplos financieros
138	Tabla 19. Información financiera de la empresa Ecopetrol
141	Tabla 20. Múltiplos financieros principales y secundarios, para la empresa Ecopetrol
141	Tabla 21. Resultados de los diferentes modelos lineales dinámicos bayesianos desarrollado para los cuatro múltiplos secundarios: $[\text{Pr}/(\text{B/A})]$, $[\text{Pr}/(\text{I/A})]$, $[\text{Pr}/(\text{P/A})]$ y $[\text{Pr}/(\text{EB/A})]$
143	Tabla 22. Coeficientes de regresión lineal simple, para predecir patrimonio, ingresos y EBITDA en el tiempo, para la empresa Ecopetrol

144	Tabla 23. Supuestos de ingreso para predecir el beneficio y el precio de la acción (Pr) de Ecopetrol en el tiempo, mediante la caminata aleatoria
145	Tabla 24. Predicciones de variables de entrada en función del precio del commodity (petróleo) para la empresa Ecopetrol
146	Tabla 25. Predicciones del precio del commodity (petróleo) en dólares americanos
148	Tabla 26. Modelo para realizar las simulaciones de la acción de Ecopetrol para el año 2017
150	Tabla 27. Indicador relativo comparativo IRC (precio de la acción vs. NVT), para la empresa Ecopetrol
151	Tabla 28. Valores del indicador relativo comparativo (IRC) a través del modelo lineal dinámico bayesiano para la empresa de Ecopetrol
152	Tabla 29. Precio proyectado de la acción de Ecopetrol
163	Tabla 30. Variables utilizadas para la valoración de empresas mediante la técnica de múltiplos financieros
164	Tabla 31. Información de las tres empresas del sector eléctrico colombiano
167	Tabla 32. Múltiplos financieros para las tres empresas del sector eléctrico colombiano
168	Tabla 33. Valor teórico según los múltiplos financieros para la empresa ISAGEN en el año 2014 (calculado en base a sus empresas comparables CELSIA e ISA)
169	Tabla 34. Valores teóricos según los múltiplos financieros, para las empresas ISAGEN, CELSIA e ISA (calculado en base a sus empresas comparables)
170	Tabla 35. Análisis de sensibilidad
173	Tabla 36. Coeficientes de regresión lineal simple, para predecir patrimonio e ingresos en el tiempo, para las empresas ISAGEN, CELSIA E ISA
174	Tabla 37. Supuestos de ingreso para predecir el beneficio y el precio de la acción (Pr) en el tiempo, mediante la caminata aleatoria, para las empresas ISAGEN, CELSIA E ISA

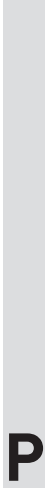
175	Tabla 38. Predicciones de variables de entrada para las empresas ISAGEN, CELSIA e ISA
178	Tabla 39. Valor teórico de la empresa obtenido por múltiplos financieros. A nivel directo (sin simulación) y con simulación de Montecarlo, para las empresas ISAGEN, CELSIA e ISA
179	Tabla 40. Indicador relativo comparativo (precio de la acción vs. NVT), para las empresas ISAGEN, CELSIA E ISA
180	Tabla 41. Modelo lineal dinámico bayesiano para la empresa ISA
181	Tabla 42. Valores del indicador relativo comparativo (IRC) a través del modelo lineal dinámico bayesiano para las empresas ISAGEN, CELSIA e ISA
183	Tabla 43. Precio proyectado de la acción, para las empresas del sector eléctrico de Colombia (ISAGEN, CELSIA E ISA)
185	Tabla 44. Información de las tres empresas del sector eléctrico colombiano incluyendo el pasivo

Lista de figuras

33	Figura 1. La reflexión organizacional para una prospectiva estratégica
42	Figura 2. Hombre de negocios y globalización
44	Figura 3. Teoría del valor
45	Figura 4. Valor vs. precio
46	Figura 5. Factores que afectan el valor de las acciones
47	Figura 6. Propósitos para una valoración
48	Figura 7. Aspectos empresariales para hacer un análisis de valoración
50	Figura 8. ¿Qué hacen los métodos de valoración?
50	Figura 9. Modelos de valoración
52	Figura 10. Métodos de valoración
53	Figura 11. Indicadores para aplicar método de múltiplos financieros
54	Figura 12. Pasos a seguir para el método de los múltiplos comparables
56	Figura 13. Clasificación de los múltiplos financieros
57	Figura 14. Modelos de los múltiplos comparables
59	Figura 15. Razones de los aspectos centrales del desempeño
60	Figura 16. Construir el Futuro
61	Figura 17. Plan prospectivo-estratégico
62	Figura 18. Objetivos de la prospectiva estratégica en las organizaciones

63	Figura 19. La caja de herramientas de la prospectiva
64	Figura 20. Planificación estratégica por escenarios: metodología integrada
77	Figura 21. Fases para llevar a cabo estimaciones consistentes y valoraciones futuras
85	Figura 22. Conformación del sistema financiero colombiano
86	Figura 23. Establecimientos de crédito
87	Figura 24. Situaciones clave para valoración en el sector bancario
89	Figura 25. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 1
91	Figura 26. Información de las tres empresas del sector bancario colombiano
93	Figura 27. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 2
100	Figura 28. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 3
103	Figura 29. Simulaciones de caminata aleatoria realizadas por Risk Simulator para predecir el beneficio, el precio de la acción (Pr) y el EBITDA antes de provisión en el tiempo, para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
105	Figura 30. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 4
108	Figura 31. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 5
110	Figura 32. Porcentaje de desviación del valor real de la acción vs. NTV. Negativo = precio acción por debajo del NVT, para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
113	Figura 33. Gráfica del indicador relativo logarítmico comparativo IRLC [$\ln(\text{Pr})/\ln(\text{NTV})$] para los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia
117	Figura 34. Precio proyectado de la acción, con intervalos de confianza para las empresas del sector bancario de Colombia (Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia)
119	Figura 35. Análisis de Cluster para el Sector Bancario de Colombia que cotiza en la Bolsa de Valores BVC (Davivienda, Banco de Bogotá, Bancolombia Banco de Occidente, AV villas y BBVA)

130	Figura 36. Petróleo y finanzas
131	Figura 37. Commodities
133	Figura 38. Clasificación de los commodities
137	Figura 39. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 1
139	Figura 40. Información de la empresa Ecopetrol y su commodity (petróleo)
140	Figura 41. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 2
142	Figura 42. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 3
144	Figura 43. Simulaciones de caminata aleatoria para predecir el beneficio y el precio de la acción (Pr) en el tiempo para Ecopetrol
146	Figura 44. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 4
149	Figura 45. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 5
160	Figura 46. Central hidroeléctrica
163	Figura 47. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 1
165	Figura 48. Información de las tres empresas del sector eléctrico colombiano
166	Figura 49. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 2
172	Figura 50. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 3
175	Figura 51. Simulaciones de caminata aleatoria realizadas por Risk Simulator para predecir el beneficio y el precio de la acción (Pr) en el tiempo, para las empresas ISAGEN, CELSIA e ISA
176	Figura 52. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 4
179	Figura 53. Pasos esquemáticos para el desarrollo de la fase 5
181	Figura 54. Gráfica del indicador relativo comparativo (IRC) para la empresa ISA
186	Figura 55. Relación pasivo/activo vs. ingreso/beneficio para las tres empresas del sector eléctrico colombiano



Prólogo

El ser humano, por su propia naturaleza, siempre ha tenido curiosidad por saber lo que le depara el futuro, y desde tiempos inmemoriales, ha tratado de lograr esto de muchas formas: en las antiguas Roma y Grecia se acudían a los dioses paganos a través de los sacerdotes y pitonisas, en la tradición judeo-cristiana el aviso de lo que estaba por venir lo hacían los profetas inspirados por Dios. La quiromancia, la oniromancia, etc., son algunos de los caminos utilizados para lograr el fin último de conocer lo que podría ocurrir en el futuro.

Lamentablemente, ese anhelo del ser humano no puede ser alcanzado, ya que el futuro no está escrito en ningún lado, sin embargo, esto no implica que estemos obligados a conducirnos solo en el sentido de los vaivenes que depare la vida, y para esto, partimos de la premisa de que el futuro se puede ir construyendo. Claro, es necesario realizar un esfuerzo de trabajo y análisis anticipativo que permita formular escenarios con gran probabilidad de ocurrencia y trazar estrategias apropiadas para disminuir al máximo los riesgos y aprovechar sus oportunidades. Y es allí donde se presenta la prospectiva, como una herramienta fundamental para la construcción de una visión de futuro y de las acciones necesarias para alcanzarlo.

La prospectiva es un campo relativamente nuevo en el mundo científico y empresarial, la cual no solo evidencia técnicas para proyectar, sino también para incentivar reflexiones que nos permitan emprender acciones en el presente, en aras de optimizar los beneficios que se pudieran materializar dada la anticipación del futuro.

La prospectiva se hace presente como una disciplina que continuamente se autoalimenta de las evidencias del pasado, las acciones del presente y las estimaciones del futuro, a fin de optimizar las planificaciones estratégicas de cualquier organización u organismo. Dado que el campo de la prospectiva es muy amplio, el enfoque que se consideró para el presente libro fue desde el punto de vista empresarial. Por una parte, se pretendió difundir los elementos centrales de la prospectiva y por la otra, exponer una metodología novedosa para la valoración de empresas, aspecto inmerso dentro de la planificación estratégica. Desde el punto de vista práctico, el lector podrá evidenciar la aplicación de esa metodología para valoración en tres casos de estudios, de tal forma que se dé cuenta que no debe haber un divorcio entre los fundamentos teóricos y el uso que se puede dar al mismo en situaciones de la vida real.

Es así como esperamos que dicho texto (en especial los dos primeros capítulos), sea un referente profesional para aquellos que deseen conocer e indagar en el mundo de la prospectiva, y sus múltiples aplicaciones dentro del ámbito empresarial.

Capítulo 1.

La prospectiva: ¿anticipando o construyendo el futuro?

Giovanny Cardona Montoya¹

Solamente aquel que construye el futuro
tiene derecho a juzgar el pasado.

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

1.1 Introducción

El presente capítulo es el resultado de un estudio enfocado a la comprensión de la prospectiva como disciplina que dota de método para realizar estudios del futuro. Su definición no ha sido ajena a debates, así, por ejemplo, no ha encontrado clara su posición en la lengua inglesa, en la cual se siguen mezclando categorías tradicionales, como *forecast* o *foresight*, con definiciones nacidas de la nueva disciplina.

En la primera parte de este capítulo se hace una reflexión sobre los retos y el papel de la prospectiva en la denominada sociedad de la información o del conocimiento (debate que se amplía en este capítulo). La idea es entender que la preocupación por el futuro, que nació de la ausencia de información, ahora

¹ Economista, especialista en Integración Regional, magíster en Política, Economía y Relaciones Internacionales, magíster en Integración y Cooperación Internacional, doctor en Ciencias Pedagógicas. Vicerrector Académico de la Fundación Universitaria CEIPA.
Correo: giovanny.cardona@ceipa.edu.co

se consolida por la velocidad del cambio. Hoy el problema no es el acceso a la información, sino la sobreabundancia de esta y la consecuente dificultad para su manejo eficiente. En ese mismo contexto, los cambios tecnológicos –los más acelerados–, están alterando las demás dimensiones de la dinámica social y de la naturaleza. En consecuencia, anticipar el futuro se hace más necesario, pero, a la vez más complejo. El analista no alcanza a procesar la gran cantidad de información disponible.

Posteriormente, el escrito se centra en la comprensión histórica y epistemológica de la prospectiva. Dicho acercamiento permite comprender fuentes filosóficas, elementos axiológicos y principios propios que explican la existencia de la prospectiva y la lógica con la que estudia el futuro para direccionar los actos desde el presente.

Por último, el capítulo analiza elementos metodológicos para poder realizar estudios prospectivos, tanto en el ánimo de comprender las tendencias, como de formular escenarios de futuro que sean probables y deseables. Con respecto a este último punto, la idea de alcanzar futuros deseables surge de la oportunidad de relacionar la prospectiva con el pensamiento estratégico, en tanto se asume que esta disciplina no solo permite comprender, sino que sirve de faro para direccionar el actuar estratégico dentro de las organizaciones.

1.2 Metodología

La investigación que dio pie a este capítulo se circunscribe al paradigma cualitativo. El propósito de aquella ha sido la caracterización y comprensión integral de la prospectiva como disciplina, para lo cual se hace una lectura amplia del fenómeno objeto de estudio, incluyendo sus características intrínsecas, corrientes de pensamiento que le son inherentes o que ejercen influencia sobre sus autores más representativos y una corta presentación de su evolución histórica. En tanto el propósito de la investigación, ha sido la descripción, se recurrió a la revisión bibliográfica de fuentes que permitieran tener un acercamiento detallado de los principios, las corrientes y los componentes metodológicos de la disciplina.

Si bien el propósito central de la investigación no es la prescripción, los lectores podrán encontrar elementos de análisis pertinentes para formular proyectos de corte prospectivo o para estructurar equipos de trabajo que pretendan interpretar factores de cambio y delinear escenarios de futuro.

Aunque la mayor parte de las fuentes consultadas son trabajos teóricos y metodológicos de seguidores y precursores de la prospectiva como disciplina de las ciencias sociales, también es pertinente señalar que hay elementos y algunas conclusiones enfocadas a la comprensión de la relación entre la prospectiva y la planeación estratégica. Por ello, se incluyen algunos ejemplos, tanto en materia de formulación de escenarios como de análisis de factores de cambio

El fuerte énfasis que caracteriza a varios de los precursores de la prospectiva, especialmente de la Escuela francesa (con Godet a la cabeza), en el sentido de dar a la prospectiva la posibilidad de guiar la construcción del futuro –no solo de anticiparlo–, hace que se establezca un enfoque intencionado de este capítulo a la necesidad del sector empresarial de formular planes probables, pero también deseables, no adscritos a futuros inevitables.

1.3 Comprender y construir el futuro en tiempos de la sociedad del conocimiento

Las preguntas sobre el futuro son muy recurrentes en la especie humana. La incertidumbre de no poder anticiparse a sucesos futuros despierta en el ser humano, por diferentes razones, la curiosidad (o preocupación) por lo desconocido, mejor dicho, por lo aún no sucedido. Esta motivación personal puede fundamentarse en una racionalidad económica o política, especialmente cuando se trata de organizaciones sociales (familia, empresa, Estado, etc.) dicha racionalidad se incrementa. Las empresas, por ejemplo, se preguntan por el comportamiento futuro del mercado o de ciertos condicionantes del mismo, como lo pueden ser las tasas de interés o la inflación.

La preocupación por poder anticipar el futuro se deriva siempre de la ausencia o relativa escasez de información sobre los hechos que puedan acaecer. Antes de la denominada *sociedad del conocimiento*, las fuentes de información eran restringidas a la cobertura, capacidad y velocidad que ofrecían los medios

impresos, la telefonía fija y la señal de televisión y radio. Por lo anterior, la posibilidad de analizar suficientes cantidades de información histórica, y a una velocidad adecuada para pronosticar con eficiencia el desenvolvimiento futuro de ciertas variables o categorías, era una realidad que solo se ajustaba a pequeños grupos de élite en términos de formación, relaciones y capacidad económica. Pronosticar era difícil para muchos por falta de conocimientos (metodológicos y técnicos) y de suficiente información en tiempo adecuado.

Lo anterior no significa una negación absoluta del pronóstico, de las proyecciones estadísticas o de los estudios prospectivos. Lo que se está señalando es que la oportunidad estaba restringida a expertos y élites de poder con acceso a información suficiente y confiable y ese segmento poblacional era mucho más estrecho que el que puede existir en la sociedad del conocimiento.

En 1959, Peter Drucker señaló que estaba haciendo emergencia una capa de trabajadores productivos cuya característica fundamental no era su interacción con los factores tradicionales (las máquinas, la tierra, las herramientas), sino con la información (Drucker, 1959). Posteriormente, en 1969, este sociólogo de la administración señaló que estaríamos evolucionando hacia una sociedad del conocimiento (Drucker, 1969).

En una primera acepción general, la categoría sociedad del conocimiento hace referencia a la idea de que la información –Drucker en sus orígenes–, el conocimiento –Drucker, Stehr y Castells– y las redes –Castells– (Kruger, 2006) son el principal combustible para la generación de valor, para estimular el desarrollo, pero también para ampliar las desigualdades sociales. A pesar de que la categoría (sociedad de la información y del conocimiento) ya hacía parte de bibliografía de la década de 1970, es solo después de que la informática hace su aparición en los procesos productivos y académicos que se masifica su divulgación, aceptación y discusión. Stehr en Alemania desde 1990 y Castells, un poco después en la academia hispanoamericana, llevan el concepto de sociedad de la información a la de conocimiento y a la de redes (Kruger, 2006).

Sin embargo, la sociedad del conocimiento no hace referencia al desarrollo de ciertas tecnologías (computadores, dispositivos móviles, internet, *software* y *hardware*, etc.) sino a la transformación de las personas y de los grupos sociales como resultado de una potenciación del conocimiento teórico y de su aplicación en la sociedad en general y en la economía en particular. De las diferentes

características que presenta la sociedad del conocimiento, ponemos el foco en la velocidad en el flujo de la información y su cobertura globalizante, las cuales fundamentan la actual necesidad y la posibilidad de avanzar en materia de estudios de futuro y prospectiva.

Como lo señala Balderas, tiempo, velocidad, información, tecnología y conocimiento son categorías de esta nueva sociedad, sin embargo, la no sincronización de estas ha dejado a la humanidad inmersa en una montaña de información que no se transforma en conocimiento (2009). Si hablamos de cobertura, Internet puede asumir la figura corpórea de El Aleph, la metáfora de Borges, la cual se representa como aquel lugar en el que confluyen todos los territorios del planeta. Al estar allí todos los lugares, internet se convierte en la luz suprema, el faro (Borges, 2011). Jamás habíamos tenido acceso a tanta información y a tantas miradas sobre la misma. Y es a través de la cantidad de información, que podemos tratar de acercarnos a una medición de la velocidad con la que la información crece y viaja por internet. Dejemos que sea un lingüista y no un ingeniero, quien nos dé idea de esta magnitud:

En la actualidad se estima que hay en torno a 1.000 millones de sitios web y una cantidad de información de 4,4 zettabytes (un zettabyte = 10^{21} bytes), esperándose que en el año 2020 se alcancen los 44 zettabytes [31] con el impulso del *internet de las cosas*, que conectará a la red muchos objetos cotidianos que se convertirán en nuevas fuentes de datos que también se almacenarán en la red (Pazos Arias, 2016).

Como complemento, podemos decir que, aunque la cobertura de internet no es universal, el Banco Mundial (2020) estima que, en 2020, más del 50 % de la población del planeta accedería a internet. Pero, más que el número absoluto, lo que impacta es la velocidad con la que crece tal cobertura: menos de 7 % en el año 2000, 28 % en 2010, y en 2016, ya el 45 % accedía a la red.

Ahora, esta combinación entre la acelerada divulgación global de la información y el creciente acceso de la población del planeta trae como consecuencia un cambio de paradigma científico. El primer paradigma (hace miles de años) parte de la descripción de los fenómenos a partir de las evidencias empíricas (ciencia empírica), luego, surgió la ciencia teórica como segundo paradigma. Representativas de este paradigma son las hipótesis, teorías y leyes de Newton o Kepler, por ejemplo (Pazos Arias, 2016).

El tercer paradigma se fundamenta en la simulación científica como complemento a la ciencia teórica. A aquel se le conoce como ciencia computacional. Por último, en las últimas décadas, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, se han venido desarrollando millones de estudios que generan datos procedentes de observaciones y de experimentos, los cuales se acumulan en formatos que tienen un alto riesgo de obsolescencia, deterioro, destrucción o pérdida. Esta situación deriva en la necesidad de almacenar de manera eficiente y segura grandes cantidades de datos (*Big Data*), lo que abre la puerta al paradigma científico conocido como la ciencia intensiva (Hey, Tansley y Tople, 2014). Este último paradigma científico se fundamenta en la posibilidad de compartir los datos (*Big Data*) entre grupos interdisciplinarios y geográficamente distanciados.

1.4 La prospectiva: entender el futuro para actuar desde el presente

El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una arquitectura de las relaciones internacionales fundamentada en el papel preponderante de los Estados nacionales y en la gestación de organismos interestatales. Dicha arquitectura y las necesidades de un nuevo mundo, más interdependiente y globalizado (nacen decenas de nuevos Estados soberanos en África y Asia, principalmente), gestan la necesidad de una disciplina que se ocupe de los estudios de futuro ante la creciente incertidumbre de un mundo totalmente nuevo en lo social, lo político, lo económico y lo tecnológico.

Se reconoce en el pensador francés, Gastón Berger, el primer autor que plasmó ideas sobre los estudios prospectivos en la década de 1950. La etimología del término es discutida y en inglés se combina con categorías como *foresight*, *forecasting* o *future studies* (Durance, 2007). Incluso, Godet, otro de los precursores de la prospectiva francesa, señala que en inglés aún persiste dificultad con el término y se habla, incluso, de *future-oriented studies* (Godet y Durance, 2007).

La falta de consenso para llevar un nuevo término al inglés ha consolidado que con frecuencia la prospectiva (*La Prospective*, en francés) se le reconozca como *foresight*, para hablar de la disciplina de la previsión, que se ocupa de

aclarar el actuar presente en función de los futuros posibles y deseables (Godet y Durance, 2007). Incluso, en la literatura anglófona persiste el debate entre *forecasting* y *foresight*, que señala la discusión entre la visión determinista y la voluntarista. Berger definió la prospectiva como una disciplina que no adivina el futuro, sino que lo estudia para comprenderlo y, así, poder influir sobre él. Esta definición conlleva la necesidad de ver a lo lejos, con amplitud y profundidad, confrontando los riesgos de la incertidumbre (Durance, 2007). En la sociedad del conocimiento esto significa analizar a largo plazo y en contextos abiertos y cambiantes.

1.5 Epistemología de los estudios de futuro

La idea de prospectiva como una disciplina realmente nueva no se deriva del hecho de que se ocupa del futuro, sino que no busca preverlo, prepararse para vivirlo. De ahí que muchos estudiosos de la prospectiva acudan al triángulo griego (reflexión-apropiación-acción) para dimensionar la forma como se aborda el futuro. Ahora, el enfoque proactivo de la prospectiva también tiene bases filosóficas antiguas, en tanto Aristóteles señala la causa final que justifica nuestros actos y Séneca concluye que ningún viento es favorable para quien no conoce su destino (Godet y Durance, 2007).

En tanto la prospectiva ha adquirido reconocimiento en diferentes niveles organizacionales –empresas, Estados y organismos internacionales–, las definiciones que estas gestan dan una idea de su comprensión, enfoque y aprovechamiento. Así, para la OCDE, la prospectiva tiene un enfoque tecnológico y se entiende como el conjunto de esfuerzos sistemáticos dedicados a observar a largo plazo la ciencia, la tecnología y la sociedad para identificar tecnologías emergentes que puedan producir mayores impactos positivos en lo económico y lo social (Astigarraga, 2016; Geroghiou, Cassingena, Keenen, Miles y Popper, 2010).

A partir de las anteriores perspectivas, la prospectiva estratégica (*strategic prospective* o *foresight*) se erige como una disciplina de la acción, de la cual se deriva que el futuro lo construyen los actores mejor preparados. Dicha preparación se puede entender como preactividad y proactividad (ver tabla 1). La primera, señala a la persona o a la organización que anticipa fenómenos

venideros y la segunda a la que diseña y construye su futuro. En ambos casos se reconoce que el futuro no está escrito, pero, mientras la preactividad me prepara para aprovechar mejor el devenir, la proactividad me lleva a provocar los cambios deseados (Godet y Durance, 2007).

Tabla 1. Preactividad–Proactividad

Preactividad	Planeación por escenarios
	Pronósticos
	Previsión
Proactividad	Planeación estratégica
	Prospectiva estratégica

Fuente: diseño propio con base en Godet, 2010 y Vergara, Maza y Fontalvo (2010).

La base de que la prospectiva se erija como una disciplina alternativa a los métodos tradicionales de estudio del futuro (las proyecciones estadísticas, por ejemplo), es la tesis que el hombre cada día enfrenta situaciones nuevas y cambiantes que difieren significativamente de su pasado. Y, aunque la prospectiva se alimenta de la información estadística histórica (por ejemplo, para el análisis de tendencias), la idea es que dicha información requiere un tratamiento especial que le dé sentido de utilidad en el estudio de un devenir incierto.

El pasado debe servir para cambiar lo permanente, las grandes tendencias, útiles para forjar hipótesis, o reglas operativas eficaces para la acción, pero no modelos cuya aplicación sustituya el análisis y el pensamiento explícito. Tales posiciones retrospectivas están obsoletas. No podemos seguir basándonos en esas ideas. Prever partiendo del pasado, incluso de su forma más científica (la extrapolación), es determinar lo que va a suceder si el fenómeno estudiado permanece fijo, sin relación con el tiempo (Godet y Durance, 2007, p. 13).

El otro elemento clave en el ejercicio prospectivo, adicional a la información, es la presencia de los sujetos, ya sean estos actores (quienes viven las experiencias) o expertos (quienes estudian las experiencias). La presencia del sujeto es dual, en tanto se hace necesario combinar al ser idealista (quien moldea

el futuro deseable) con el ser realista (quien entiende el futuro posible). Esta combinación –deseable-posible– es una renuncia a la planeación tradicional, la cual circunscribe nuestros proyectos a los recursos existentes, esto es, a lo posible (Berger, 1958).

De otro lado, una cuestión clave de la prospectiva como disciplina que provee método para anticipar y para ser proactivos de cara al futuro, es su relación con respecto al corto plazo. Hay dos ideas fundamentales que nacen del espíritu mismo de la prospectiva. La primera es asumir la previsión de corto plazo como una herramienta útil que puede ser complemento a la prospectiva, pero, de otro lado, es la idea de que las causas en la sociedad del conocimiento están generando efectos a velocidades cada vez más asombrosas. En dicho contexto, la prospectiva no puede ocuparse de las consecuencias inmediatas de las tendencias en curso (Godet y Durance, 2007).

En síntesis, la interacción entre los sujetos y la información en el marco de estudios prospectivos requiere de miradas no tradicionales. De un lado, es necesario el concurso de diversos actores y expertos que enriquezcan las perspectivas desde la diversidad de disciplinas y experiencias. La prospectiva se apoya en consensos derivados del discernimiento interdisciplinar o incluso, como lo señala el profesor Del Percio: indisciplinar (2010).

La categoría indisciplina parte del reconocimiento de que las disciplinas y ciencias frecuentemente se desarrollan como compartimentos estancos, aisladas unas de otras. La visión paradigmática de Kuhn, aunque parte del rigor científico, se ha materializado en comunidades científicas aisladas unas de otras, lo que dificulta el diálogo de saberes.

La indisciplinariedad de Del Percio se apoya en la humildad del científico, quien, partiendo de la duda, puede reconocer posible validez argumentativa en disciplinas que le son ajenas. La indisciplinariedad, en lugar del saber interdisciplinar o transdisciplinar, se fundamenta etimológicamente en el prefijo *in*, que significa “dentro” y a la vez es “negación”. Con ello se reconoce la importancia complementaria, pero a la vez antagónica de los diversos saberes disciplinares (Del Percio, 2010). Se trata de entender que la comunicación entre saberes no es dialógica sino dialéctica.

Una evidencia de este reto de la prospectiva es la comunicación que puede existir entre los investigadores que utilizan métodos y técnicas cuantitativas y aquellos que se apoyan en el enfoque cualitativo o en el crítico social.

1.6 El sentido funcional de la prospectiva: de la reflexión a la acción

La prospectiva debe guiar el hacer de las personas y las organizaciones, partiendo del discernimiento profundo, evadiendo las preocupaciones falsas o banales y pasando a la elaboración y ejecución de planes y proyectos. En tanto la prospectiva pone el foco en los retos de largo plazo, esta orienta a los estrategas para que tomen decisiones y ejecuten proyectos que transformen de manera fundamental a la organización y a su entorno.

Cada decisión estratégica que toma la organización enfrenta una gama de posibles evoluciones de su entorno y por ende de futuros posibles. Entonces, la prospectiva como disciplina busca determinar los futuros posibles y valorar los aspectos cuantitativos y cualitativos que les son inherentes. Ahora, si se detectan características desfavorables a la organización, entonces la prospectiva puede proveer de estrategias que permitan mitigar o eliminar las consecuencias negativas (Massé, 1959). En la misma línea de pensamiento, Porter (2002) reconoce la relación entre prospectiva y estrategia competitiva.

En síntesis, la prospectiva se apoya en cinco posturas señaladas por Gastón Berger: ver a lo lejos, ver en profundidad, mirar con amplitud, tener una postura ética humanista y asumir riesgos (1959). Adicionalmente, los prospectólogos de su escuela de pensamiento adicionan: construcción colectiva de conocimiento, ser rigurosos y renunciar a los estereotipos (Durance y Berger, 2007).

1.7 Metodología y técnicas en los estudios prospectivos

Tal y como se insinuó anteriormente, la disciplina prospectiva se apoya tanto en la metodología cuantitativa como en el paradigma cualitativo para fundamentar las visiones de futuro. Los estudios prospectivos son, ante todo, rigurosos, de

ahí que se apoyen en las metodologías más desarrolladas con las que cuentan las comunidades científicas (Bell, 1997).

Sin embargo, existe un conjunto de técnicas que, aunque nacieron en ambientes científicos, tecnológicos o académicos diversos, han comenzado a hacerse referentes en el mundo de los estudios prospectivos. Dentro de estos, podemos destacar: La formulación de escenarios de futuro (Mejía, Agudelo y Soto, 2016), las técnicas de consulta a expertos y actores y el estudio de factores de cambio.

1.7.1 Formulación de escenarios de futuro

Un escenario se puede definir como la descripción de una hipotética situación futura y de los hechos que pueden permitir (factores de cambio) que una categoría o variable evolucione de la situación original a otra posible, futura (Godet y Durance, 2007).

La formulación de escenarios de futuro nació en el sector militar en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en la década de 1950, Herman Kanh adopta este tipo de estudios en la Secretaría de Estado de Estados Unidos. El mismo Kanh publicó el que tal vez es el primer libro elaborado para anticipar en el futuro a largo plazo: *The year 2000*; en el cual formula escenarios con más de treinta años de antelación (Vergara, Fontalvo y Maza, 2010).

Posteriormente, fue la industria de combustibles fósiles la primera que adoptó la metodología de escenarios. La década de 1970 presentó un cambio drástico en el mercado mundial petrolero, la creación de la OPEP en 1960 sembró la semilla de un cambio de reglas de juego que se vino a evidenciar de manera contundente en 1973. Los choques petroleros de aquel decenio hicieron trizas cualquier proyección que se hubiera hecho con antelación sobre dicho mercado. De hecho, algunos autores señalan que los pronósticos hechos con técnicas tradicionales llevaron a empresas a costosas decisiones erróneas (Vergara, Fontalvo y Maza, 2009).

No es casual que esta industria haya sido pionera en la adopción de los escenarios de futuro para fundamentar su planeación de largo plazo. En 1956 Marion Hubbert expuso su metodología para pronosticar el comportamiento en el porvenir de la industria del petróleo. Este ingeniero norteamericano

estableció lo que se denomina *el pico de Hubbert*, el cual señala el momento cumbre de mayor producción de crudo, y a partir del que se inicia la fase de descenso hasta el agotamiento total. Con este modelo, Hubbert pronosticó que dicho momento llegaría a Estados Unidos en 1970 (Zandvliet, 2011). Para ello se apoyó en la información existente –tanto técnica como estadística– sobre exploraciones, explotación y consumo del crudo.

Ahora, si bien la campana de Hubbert² sigue siendo reconocida como modelo de estructuración de pronóstico, el pico no se cumplió en la fecha calculada. Adicionalmente, es a partir de la década de 1970 que se producen bruscos cambios en la economía mundial como resultado de los cambios de la industria petrolera, especialmente por el liderazgo efectivo que comenzó a ejercer la OPEP y las consecuentes transformaciones en materia de consumo, desarrollos tecnológicos (vehículos ahorradores de combustible), exploraciones marinas, entre otros.

Es en este contexto que *Shell International* recurre a la metodología de escenarios para guiar su devenir estratégico (Vergara, Fontalvo y Maza, 2010) desde la década de 1970. Hoy, otras empresas de la industria tienen sus observatorios para formular los escenarios del mercado mundial petrolero³. La construcción de escenarios no tiene una base teórica muy fuerte, sin embargo, Schuwartz, Hawken y Ogilvy fortalecieron académicamente los estudios de futuro con la publicación en la década de 1980 de su libro *Seven Tomorrows*, en el cual se formulan escenarios para finales del siglo XX y comienzos del XXI. El aporte metodológico consiste en el uso de recursos informáticos y bases de datos para fundamentar los escenarios. La década de 1980, en general, no fue muy fructífera en materia de estudios de futuro, la crisis financiera global pudo haber llenado de escepticismo a la comunidad académica, más

² Hubbert grafica la producción de petróleo como una campana, que muestra una fase ascendente que habría iniciado a mediados del siglo XIX cuando el petróleo comenzó su uso para la iluminación y habría continuado con el origen y desarrollo del sector automotriz, hasta alcanzar una mayor expansión con el desarrollo de la industria de las fibras sintéticas. La idea de Hubbert es que, en tanto el petróleo es un producto no renovable, su producción llegará a una fase máximo (pico) y a partir de la que iniciará el descenso de dicha producción, con el consecuente incremento en los precios. Nuevamente, con la técnica del *fracking* en expansión a nivel mundial, seguramente el pico de Hubbert tendrá que ser recalculado.

³ Tal es el caso de los estudios prospectivos de la firma BP, con pronósticos al año 2040 <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html>

preocupada por los pronósticos en medio de la incertidumbre generalizada que por construir un futuro promisorio.

En los albores del siglo XXI, la mayor influencia la ofrecen los estudios teóricos de Dubin y Lynham. El primero propuso un método de ocho pasos, cuya secuencia parte de la identificación del objeto de estudio hasta llegar a las hipótesis de futuro y las pruebas de estas (Vergara, Fontalvo y Maza, 2010). El método de Dubin para el desarrollo teórico de escenarios se plantea así:

Paso 1. Modelo teórico

- Identificación de unidades: descripción de atributos o propiedades
- Leyes de interacción: forma en la que las unidades de teoría se conectan entre ellas.
- Restricciones: límites para que puedan configurarse como sistema empírico.
- Estado del sistema: este depende de los valores característicos que puedan tener las unidades y de la posibilidad de que la interacción de las unidades perdure en el futuro.
- Propositiones: declaraciones concretas que especifican al sistema en el marco de sus límites, con sus unidades e interacciones bien definidas.

Paso 2. La investigación teórica (modelo empírico)

- Formulación de indicadores para las unidades de teorías.
- Hipótesis: son las predicciones sobre los valores de las unidades de teorías.

Pruebas. Poner a prueba empírica el análisis teórico. Es la investigación en sí misma.

Adicionalmente, Masini y Medina han avanzado en la “humanización y socialización” de los escenarios, al trabajar metodológicamente en la construcción de escenarios basados en fundamentos sociales y socioeconómicos (Masini y Medina, 2000 y Medina, 2003).

En la práctica se pueden distinguir dos tipos de escenarios. Los primeros son aquellos que podemos denominar exploratorios y que se fundamentan en tendencias⁴ o sea, en variables que cuentan con evidencia histórica. Estos escenarios se consideran verosímiles en tanto se respaldan en evidencias estadísticas analizadas con visión de futuro.

El segundo grupo de escenarios son aquellos que se construyen de manera alternativa, o sea, como opciones deseables o temidas que se desvían de los escenarios verosímiles. Para formular los escenarios alternativos los equipos de expertos sensibilizan las variables y hacen análisis cualitativos de los comportamientos tendenciales.

1.7.2 Consultas a expertos y actores

La base social de los estudios prospectivos es la participación. Si bien los análisis de tendencias y la formulación de escenarios se pueden apoyar en el comportamiento estadístico de variables, la prospectiva tiene como uno de sus ejes fundamentales la consulta a expertos y actores. La prospectiva con enfoque proactivo (por ejemplo, la prospectiva estratégica), hace referencia a la construcción colectiva de futuro. Como hemos señalado, ello implica el reconocimiento de los saberes de las personas que viven las experiencias (los actores), como de aquellos que las estudian (los expertos).

Los ejercicios de construcción colectiva de futuro se realizan por etapas que se fundamentan, conceptualmente, en los laterales del triángulo griego: reflexión, apropiación y acción (Mojica, 1999).

En la prospectiva estratégica, el primer paso, el de la reflexión, se realiza con diferentes actores de la organización. Dicho ejercicio implica formular el problema, contextualizarlo –incluso dentro de la organización–, reconocer las variables claves, analizar los juegos de actores para preparar las preguntas sobre el futuro y conectar con el saber de expertos para acercarse a los escenarios más probables (Durance y Godet, 2017). En tanto se trata de proactividad (construir futuro), la combinación de la voluntad de los actores con el conocimiento

⁴ En este capítulo definimos tendencias como un subsistema categorial del sistema de factores de cambio, o sea, que no solo son variables que tienen historia, sino que, por sus características, marcan cambios hacia el futuro.

especializado de los expertos es una reacción clave para que el futuro sea verosímil y probable.

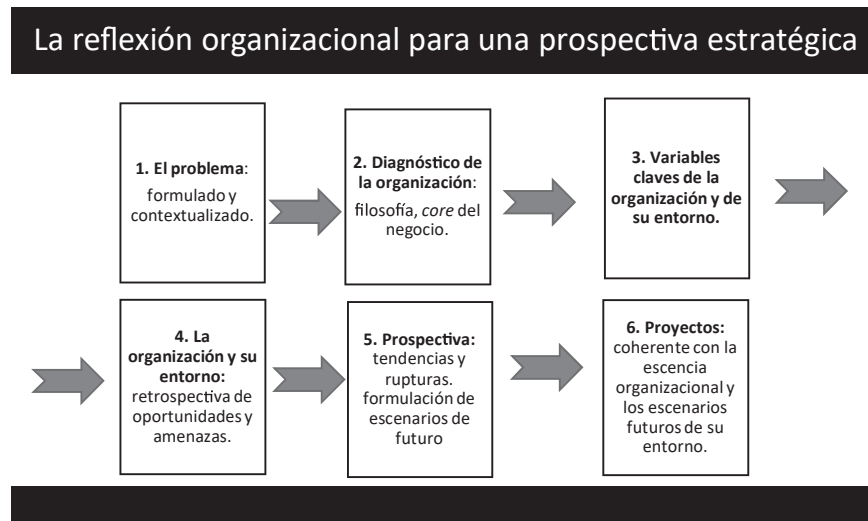


Figura 1. La reflexión organizacional para una prospectiva estratégica

Fuente: diseño propio con base en Durance y Godet, (2007).

La apropiación, que es el segundo paso, es el ejercicio en el que se eligen los proyectos y se aprueban los recursos para su materialización. En este momento, es la alta dirección la que lidera el proceso decisional. En este caso también se pueden articular expertos para que apoyen a los responsables en la selección de los proyectos más estratégicos y la aprobación de los recursos requeridos.

Por último, la acción se refiere a la concreción de los proyectos: contratación y vinculación de personas, implementación de programas de seguimiento y monitoreo, aplicación de evaluaciones parciales de avances, comunicación de resultados, etc.

Para lograr la articulación de expertos y de actores se puede recurrir a técnicas especializadas que aseguren una participación transparente, rigurosa y precisa de aquellos en la resolución de los diferentes cuestionamientos a lo largo del proceso de la prospectiva estratégica. Técnicas como el ábaco de *Regnier* o el método *Delphi* son muy recurrentes en este tipo de estudios.

El ábaco de Regnier (basado en la metáfora de los semáforos) permite la participación de actores y de expertos⁵. El ejercicio se desarrolla en un proceso de argumentaciones individuales, combinadas con el diálogo y la concertación, buscando visibilizar los mayores niveles de consenso existentes entre los diferentes participantes. El método Delphi comparte propósitos con el ábaco de Regnier, en tanto, a través de sus diferentes fases permite la expresión consciente e individual de cada experto, a la vez que estimula el diálogo de saberes para conocer los posibles consensos. Este método se recomienda especialmente para ser aplicado a expertos.

En estos ejercicios con expertos y actores se pueden sugerir diferentes tipos de premisas, hipótesis o preguntas, las cuales son validadas o rechazadas por los participantes. Sus juicios se derivan del conocimiento previo, la comprensión del propósito del ejercicio y sus análisis en función de los futuros probables y deseables.

1.7.3 Análisis de factores de cambio

Si bien a la prospectiva proactiva (Godet, Mojica, Durance, Berger, entre otros) se le reconoce por el uso de métodos del paradigma cualitativo, ello no significa que se desconozcan, tanto las bases de datos y fuentes estadísticas, como los métodos cuantitativos. La triangulación de datos históricos con juicios de expertos es recurrente en los procesos prospectivos.

Una de las técnicas utilizadas en el proceso de formulación de escenarios de futuro es el estudio de factores de cambio. Estos últimos se comprenden como variables, procesos o categorías, cuya dinámica impulsa la evolución futura de los entornos (la sociedad, la economía, la industria, el medio ambiente, etc.).

Los factores de cambio son de tres tipos: tendencias, potencialidades y rupturas (Mojica, 1999). Las tendencias son variables, procesos o categorías que tienen evidencia histórica (estadísticas o narraciones que evidencian su pasado continuo). Sin embargo, no es su comportamiento histórico sino su

⁵ A los expertos se les reconoce en tanto pueden evidenciar una trayectoria como estudiosos de objetos de investigación, relacionados con el problema de estudio. De otro lado, los actores son personas que tienen experiencias cotidianas relacionadas con dicho problema. En un ejercicio prospectivo pueden hallarse personajes que cumplan ambas funciones, o sea, son estudiosos y cuentan con experiencias cotidianas.

potencial como motor de cambios en el futuro, lo que convierte a una variable en tendencia. El reto del investigador es comprender la naturaleza que explica el comportamiento continuo y evidente de la variable en el pasado y presente, para poder anticipar su futura evolución. El análisis de tendencias implica comprender la naturaleza de las variables, o sea, comprender sus características (tecnológicas, sociales, económicas, ambientales, culturales, etc.) que inciden o determinan su comportamiento.

Un ejemplo que permite caracterizar con claridad lo que es una tendencia –como factor de cambio– es la creciente participación social de las mujeres. Dicha tendencia se da casi a nivel todo el planeta, aunque su velocidad varía, siendo más evidente en sociedades más liberales que en otras con mayor influencia de las instituciones religiosas o de Estados muy fuertes –ejemplo, en los regímenes autoritarios–. Existe información estadística que demuestra que las mujeres cada vez participan más en la vida académica, económica, científica y política de su territorio de influencia (ciudad, región, país).

Sin embargo, lo que hace de este fenómeno sociocultural una tendencia no es su historia sino las posibilidades de su continuidad. En este caso, el nivel de formación creciente de las mujeres, la autonomía económica, la legislación que cada vez protege más los derechos de las mujeres, la literatura sobre diversidad y derechos de género, al igual que los divorcios y otros fenómenos socioeconómicos y culturales, son las razones que permiten argumentar que en el futuro la participación de la mujer en la vida social no se detendrá, ni siquiera se desacelerará, sino que, al contrario, continuará creciendo.

En consecuencia, ante el hecho de que la participación de las mujeres en la vida social, política, económica, cultural, etc. ha crecido y se ha traducido en una transformación cualitativa de su papel social y de su percepción de este, es evidente que dicho rol continuará creciendo. Las preguntas prospectivas que surgen, en consecuencia, son las que tienen que ver con la profundidad futura de dicha participación y las consecuencias cualitativas de la misma: ¿en qué cambia el mundo si las mujeres asumen roles cada vez más protagónicos?

Ahora, este ejemplo, nos sirve de base para explicar el segundo factor de cambio: las rupturas. Una ruptura es un fenómeno, proceso o variable que desacelera o detiene a una tendencia (Mojica, 1999; Reina, 2000). Entonces, la pregunta es ¿qué puede hacer que la participación de las mujeres en la vida

socioeconómica y política de un país no crezca, lo haga más lentamente o deje de hacerlo?

Una posible ruptura que desacelera esta tendencia es la influencia religiosa de instituciones más conservadoras o tradicionalistas. Esto puede ser evidente en los pueblos más pequeños y en grupos socioeconómicos determinados. Un ejemplo de ruptura fue la revolución islámica de Irán en 1979, la cual al instaurar un régimen político teocrático impuso, vía normativa, restricciones a la participación de las mujeres en la vida social y económica de ese país. Aunque en Irán, las mujeres cada vez juegan un papel más notorio en lo académico y lo laboral, en lo político siguen relegadas a funciones secundarias.

En síntesis, además del hecho de que las tendencias son evidencia de que el futuro no está escrito y que tampoco es una proyección lineal del pasado, las rupturas son fundamentales para comprender que la sociedad y la naturaleza son complejas y que, por lo tanto, su dinámica –inclinación y velocidad– pueden verse alteradas por fenómenos diversos.

Lo anterior nos lleva a una última conclusión y es la importancia de la entender los procesos de la sociedad y la naturaleza como fenómenos multidisciplinares (indisciplinados para ser más exactos). Cualquier fenómeno (la participación de la mujer en la vida social) puede tener consecuencias o ser afectado por dinámicas, económicas, tecnológicas, culturales, etc. La realidad no existe parcelada en compartimentos disciplinares, es una y es compleja (Morin, 1994). En síntesis, la prospectiva es una disciplina que debe nutrirse del pensamiento complejo para que sus análisis de futuro tengan un mayor nivel de rigor y, por ende, verosimilitud.

La tercera subcategoría de los factores de cambio es la denominada *hechos portadores de futuro o potencialidades* (en lenguaje de Mojica). Las potencialidades tienen las mismas cualidades que las tendencias, con diferencia en sus orígenes. Una potencialidad es una variable, proceso o fenómeno en ciernes, o sea que no posee aún evidencia histórica. Por lo tanto, la valoración de una potencialidad es un ejercicio para expertos, quienes pueden llegar a concluir que un hecho determinado y reciente producirá cambios significativos en el largo plazo.

Para una empresa que asuma su posición en el mercado con el ánimo de ser líder a partir de la innovación, la lectura de posibles potencialidades se convierte en una herramienta eficaz de prospectiva estratégica. En 2001, luego del ataque de los fundamentalistas islámicos a las torres gemelas, innumerables analistas se dieron a la tarea de anticipar los cambios que viviría el mundo a partir de ese enorme y repentino suceso: ¿Cambiarían las condiciones y reglas del juego a nivel de seguridad aérea, política antiterrorismo, mercado de armas, geopolítica del medio oriente e, incluso, mercado petrolero?

El transcurrir del tiempo ha ido dando la respuesta a esta pregunta.

1.8 Conclusiones

La planeación es un constante reto de las personas, las familias y de las organizaciones sociales, como las empresas y los Estados. En consecuencia, todos, de alguna manera, tienen sus ojos puestos en el futuro.

La tarea mínima de la prospectiva como disciplina que se ocupa del futuro es ayudar a una previsión preactiva, o sea, permitir que anticipemos posibles fenómenos futuros, aprovechando las oportunidades que aquellos generan o cubriéndonos de sus posibles consecuencias amenazantes.

Sin embargo, la máxima ambición de la prospectiva es la proactividad, esto es, la actitud del ser humano para construir futuro, no para adivinarlo o preverlo. En consecuencia, se requiere de metodologías rigurosas que den confiabilidad a las premisas, hipótesis y escenarios de futuro; pero también se requiere de una actitud creativa e innovadora para delinear futuros no solo posibles sino, también, deseables, acordes a los retos de desarrollo sostenible de la humanidad y en el marco de las posibilidades que ofrece la denominada sociedad del conocimiento.

Los estudios prospectivos se nutren de diferentes metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, que les den rigor a sus conclusiones y recomendaciones. En ese contexto, se hace uso tanto de la información estadística y los simuladores, como de las técnicas de consulta a expertos y actores de los procesos sociales.

Sin embargo, una cualidad fundamental de los estudios prospectivos es la capacidad de establecer relaciones de causalidad entre fenómenos de diversas disciplinas, esto con el ánimo de dar interpretación holística a los procesos sociales y de la naturaleza, además de anticipar con mayor precisión las consecuencias venideras de los actos presentes de la humanidad.

Referencias

- Arenas, T. (2008). Desarrollo de un método de diagnóstico del capital intelectual de una región (MDCIR) orientado al desarrollo sustentable. XII Congreso Internacional de la Academia de Ciencias Administrativas A.C. (ACACIA). Mexicali: Universidad CETYS. <http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/M03P42.pdf>
- Astigarraga, E. (2016). Prospectiva estratégica: orígenes, conceptos clave e introducción a su práctica. *ICAP. Revista Centroamericana de Administración Pública*, (71), 13-29.
- Balderas, R. (2009). Sociedad de la información o del conocimiento. *El Cotidiano*, (158), pp. 75-80. <http://www.redalyc.org/html/325/32512741011/>
- Banco Mundial. (2020). Personas que usan internet (% de la población). <https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS>
- Bell, W. (1997). *Foundations of futures Studies*. Transaction Publishers.
- Berger, G. (1958). *Le problème des choix: facteurs politiques et facteurs techniques*. Presses Universitaires de France.
- Berger, G. (1959). L'attitude prospective. En *L'Encyclopédie française* (Tome XX. Le monde en devenir: histoire, évolution, prospective) (pp. 12-14 y 20-54). Société nouvelle de l'Encyclopédie française.
- Borges, J. L. (2011). *El Aleph*. Sol 90.
- Chermack, T. (2005). *Studying scenario planning: Theory, research suggestions and hypotheses*. *Technological Forecasting & Social Change*, (72), pp. 59-73. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.5705&rep=rep1&type=pdf>

- Del Percio, E. (2010). Complejidad e indisciplina. Cuando la epistemología se cruza con la política. <http://www.cecies.org/articulo.asp?id=266>
- Drucker, P. F. (1959) *Landmarks of Tomorrow*. Harper.
- Drucker, P. F. (1969). *The Age of Discontinuity*. Harper & Row.
- Durance, P. (2007). *De la prospective. Textes fondamentaux de la prospective française*. 1955-1966. (2.a ed.). L'harmattan.
- Geroghiou, L., Cassingena, Keenen, M., Miles, I. y Popper, R. (2010). *Manual de prospectiva tecnológica. Conceptos y práctica*. FLACSO.
- Godet, M. (2010). *Future memories*. En: *Technological forecasting & Social Change*, 1, pp. 1-7. <http://en.lapropective.fr/dyn/anglais/articles/future-memories-tfsc-2010.pdf>
- Godet, M. y Durance, P. (2007). *La prospectiva estratégica para las empresas y los territorios* (Cuadernos de LIPSOR). Dunod.
- Hey, T., Tansley, S. y Totle, K. (Eds.). (2014). *El cuarto paradigma. Descubrimiento científico intensivo en datos*. Universidad Autónoma Metropolitana. <https://bit.ly/2LtUWVP>
- Kruger, K. (2006). El concepto de sociedad del conocimiento. *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, XI (683). <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-683.htm>
- Masini, E. y Medina, J. (2000). *Scenarios as seen from a human and social perspective. Technological Forecasting and Social Change*, (65). <https://memberfiles.freewebs.com/58/96/73119658/documents/SocialPerspective.PDF>
- Massé, P. (1959). Prévion et prospective. *Prospective*, (4), 99-134.
- Medina, J. (2003). *Visión compartida de futuro*. Universidad del Valle.
- Mejía, Ch., Agudelo, I. y Soto, O.C. (2016). Planeación por escenarios: un caso de estudio en una empresa de consultoría logística en Colombia. *Estudios Gerenciales*, (32), pp. 96-107. Cali: ICESI. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S012359231600005X?via%3Dihub>

- Mojica, F. (1999). Determinismo y construcción de futuro. http://www.celgyp.org/trabajos/trabajos/Determinismo_y_Construccion_del_Futuro.pdf
- Morin, E. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa.
- Pazos Arias, J. J. (2016). Crecimiento exponencial de la información: Del *Big Data* al *Small Data*. <https://www.ragc.gal/sites/default/files/discursos/discurso.pdf>
- Porter, M. (2002). *La ventaja competitiva*. Alay Ediciones.
- Reina, M. (2000). La prospectiva como herramienta de la modernización: empezando con el final en la mente. V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santo Domingo, República Dominicana, 24-27 de octubre de 2000. Consultado en: <https://cladista.clad.org/bitstream/handle/123456789/1325/0039202.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Vergara, J. C., Fontalvo, T. J. y Maza, F. (2010). La planeación por escenarios: revisión de conceptos y propuestas metodológicas. *Prospect*, 8(2), 21-29. https://www.academia.edu/35124393/La_planeaci%C3%B3n_por_escenarios_Revisi%C3%B3n_de_conceptos_y_propuestas_metodol%C3%B3gicas
- Vergara, J. C., Fontalvo, T. J. y Maza, F. (2009). Futurología: origen, evolución y métodos. *Palabra*, (11). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3804568>
- Zandvliet, H. (2011). El pico de petróleo y el destino de la humanidad: no existen soluciones técnicas rápidas y las consecuencias pueden ser graves. <https://www.unida.org.ar/Virtuales/Energias/Clase%202/picodepetroleo.pdf>